0.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N (N \in \mathbb{N}; \mathbb{R}^1 \equiv \mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty, +\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 0.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X) := \{E \mid E \subseteq X\}$.

若对所有 $i, j \in I$、$i \neq j$ 有 $F_i \cap F_j = \varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1, \cdots, F_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足 $X = \bigcup_{i=1}^{n} F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.